

Билет 2: вопросы для проверки знаний

Предел числовой функции нескольких переменных. Предел функции по множеству. Пределы по направлениям. Непрерывность функции нескольких переменных в точке и по множеству. Непрерывность сложной функции. Свойства функций, непрерывных на компакте: ограниченность, достижимость точных нижней и верхней граней, равномерная непрерывность. Теорема о промежуточных значениях функции, непрерывной в области.

Вопросы на понимание

1. Чем предел функции по совокупности переменных отличается от предела по множеству?
2. Почему в определении предела по множеству важно, чтобы точка была предельной точкой этого множества?
3. Что меняется в непрерывности функции по множеству, если рассматриваемая точка является изолированной?
4. Если общий предел функции в точке существует, что можно сказать о пределах по направлениям? Почему обратное рассуждение опасно?
5. Почему совпадение пределов по всем прямым направлениям еще не гарантирует существование общего предела?
6. Как с помощью двух разных кривых, подходящих к одной точке, можно опровергнуть существование предела функции двух переменных?
7. Чем обычная непрерывность в каждой точке множества отличается от равномерной непрерывности на этом множестве?
8. Почему в теоремах об ограниченности и достижении точных граней нельзя просто заменить компакт произвольным множеством?
9. Приведите пример непрерывной функции на некомпактном множестве, которая ограничена, но не достигает точной верхней или нижней грани.
10. Как непрерывность внутренней и внешней функций вместе обеспечивает непрерывность композиции?
11. Почему в теореме о промежуточных значениях для функции нескольких переменных нужно условие связности области?
12. Как идея соединения двух точек кривой сводит теорему о промежуточных значениях в области к одномерному случаю?

Источники для сверки

target/answer_question_02.tex; IvGE_1.pdf, стр. 57–60, 167–179; IvGE_2.pdf, стр. 57.